

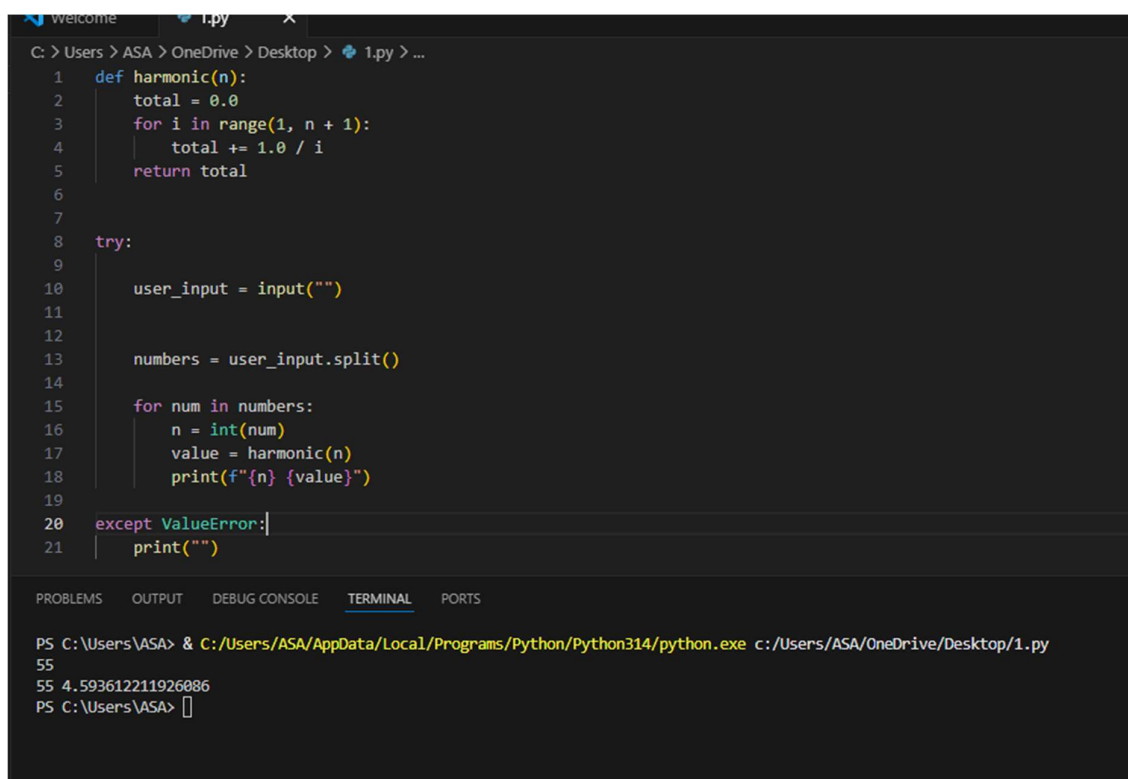
نام : شایان عباسی

شماره دانشجویی : 04121040768022

تکلیف جلسه هفتم . درس برنامه نویسی پیشرفته

تمرین شماره 1 .

ساختار یک تابع در پایتون



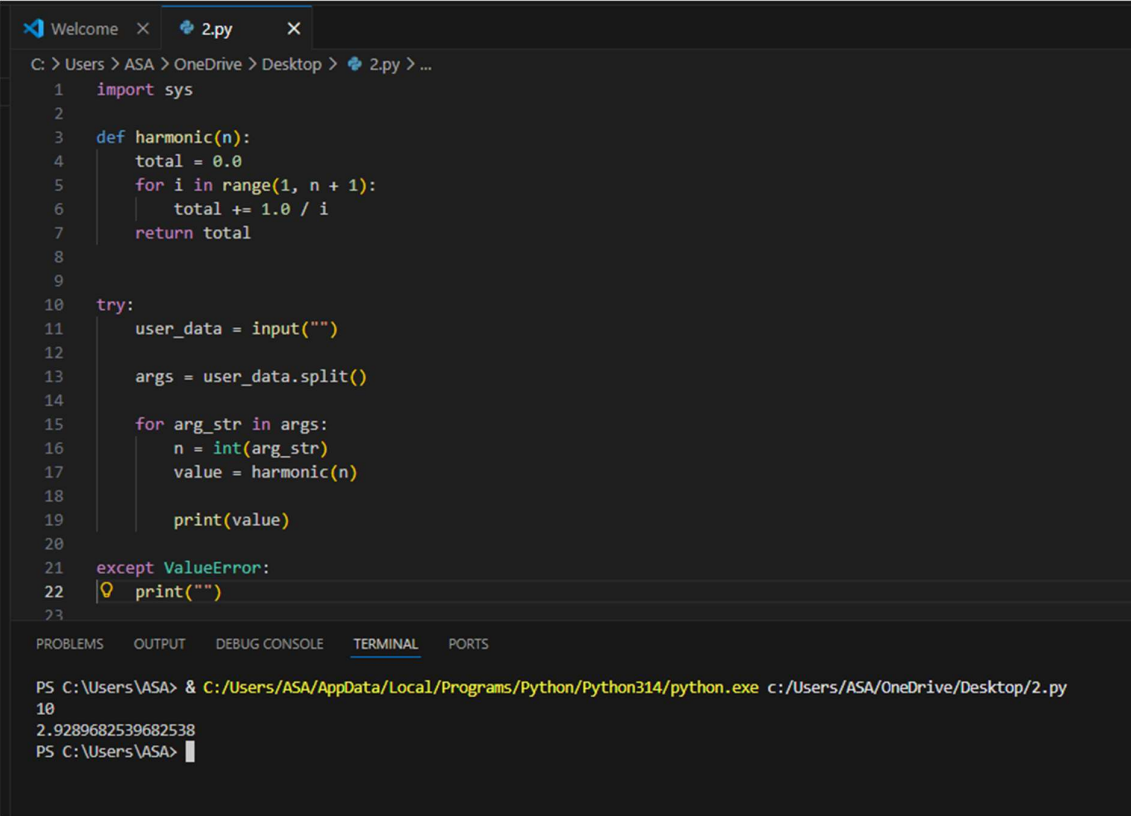
```
1 def harmonic(n):
2     total = 0.0
3     for i in range(1, n + 1):
4         total += 1.0 / i
5     return total
6
7
8 try:
9
10    user_input = input("")
11
12
13    numbers = user_input.split()
14
15    for num in numbers:
16        n = int(num)
17        value = harmonic(n)
18        print(f"{n} {value}")
19
20 except ValueError:
21     print("")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/1.py
55
55 4.593612211926086
PS C:\Users\ASA>
```

تمرین شماره 2 .

جریان کنترل



```
1 import sys
2
3 def harmonic(n):
4     total = 0.0
5     for i in range(1, n + 1):
6         total += 1.0 / i
7     return total
8
9
10 try:
11     user_data = input("")
12
13     args = user_data.split()
14
15     for arg_str in args:
16         n = int(arg_str)
17         value = harmonic(n)
18
19         print(value)
20
21 except ValueError:
22     print("")
23
```

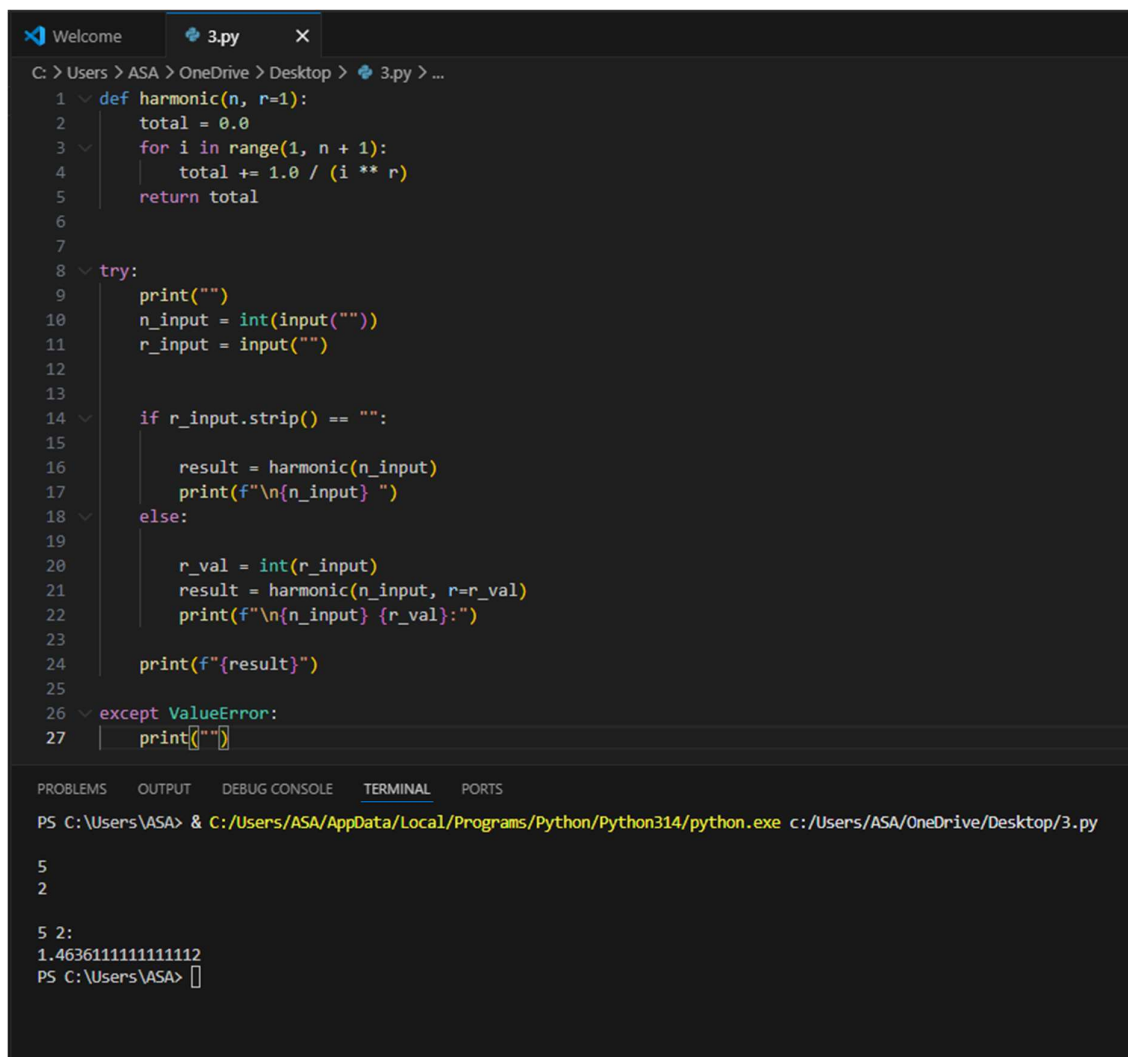
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/2.py
10
2.9289682539682538
PS C:\Users\ASA>
```

با اجرای برنامه برای ورودی ۱۰، خروجی عدد ۲.۹۲۸۹ حاصل شد. این عدد نشان‌دهنده مجموع ۱۰ جمله اول سری هارمونیک است

تمرین شماره 3 .

مقادیر پیش فرض برای ارگومان ها



```
1 def harmonic(n, r=1):
2     total = 0.0
3     for i in range(1, n + 1):
4         total += 1.0 / (i ** r)
5     return total
6
7
8 try:
9     print("")
10    n_input = int(input(""))
11    r_input = input("")
12
13
14    if r_input.strip() == "":
15        result = harmonic(n_input)
16        print(f"\n{n_input} ")
17    else:
18        r_val = int(r_input)
19        result = harmonic(n_input, r=r_val)
20        print(f"\n{n_input} {r_val}:")
21
22    print(f"{result}")
23
24
25
26 except ValueError:
27     print("")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/3.py

5
2

5 2:
1.4636111111111112
PS C:\Users\ASA>

با دادن عدد ۵ به عنوان تعداد جملات و عدد ۲ به عنوان توان، برنامه مقدار ۱.۴۶۳۶ را محاسبه کرد. این عدد نشان می‌دهد که مجموع جملات به صورت توان‌دار است

تمرین شماره 4 .

بررسی نوع و چند ریختی

```
Welcome X 4.py X
C: > Users > ASA > OneDrive > Desktop > 4.py > ...
1
2
3 def f(a, b):
4     return a + b
5
6 print("")
7
8 x_num = 2
9 y_num = 3
10 z_num = f(x_num, y_num)
11 print(f"{x_num} و {y_num} {z_num}")
12
13
14 x_str = 'Hello, '
15 y_str = 'world'
16 z_str = f(x_str, y_str)
17 print(f" '{x_str}' '{y_str}' '{z_str}'")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/4.py
2 و 3 5
'Hello, ' 'world' 'Hello, world'
```

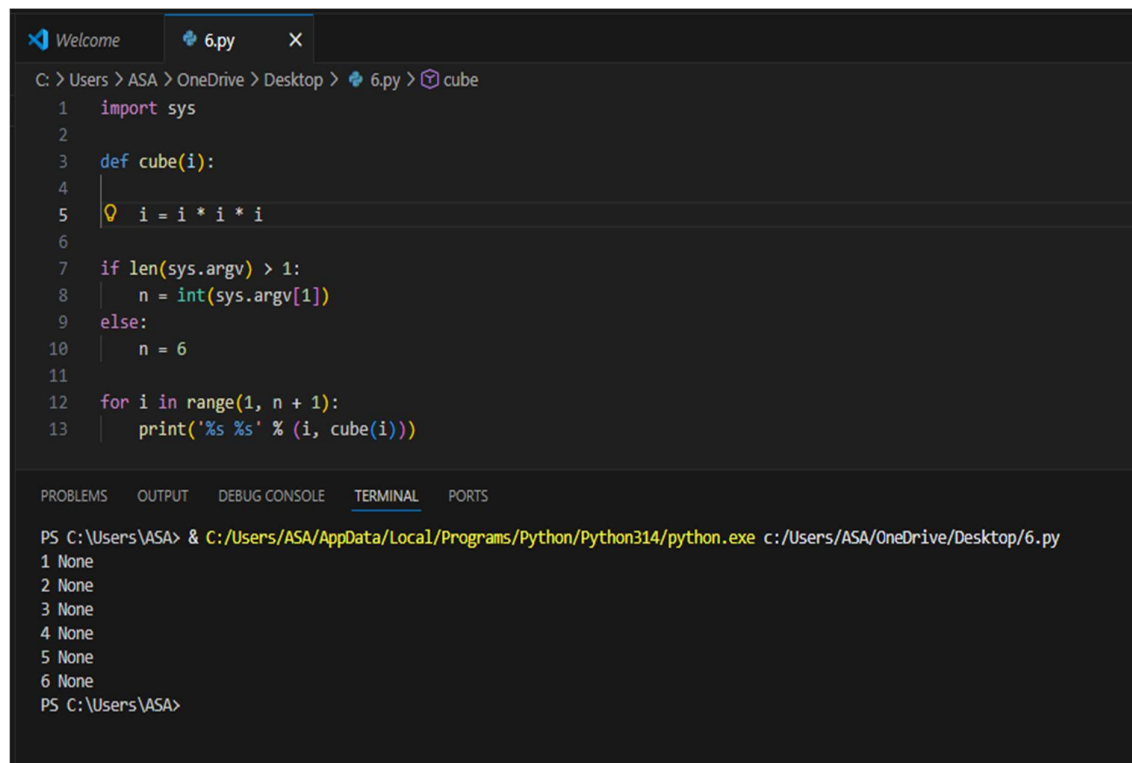
تمرین شماره 5 .

پس از کامپایل و اجرای کد زیر چه اتفاقی می افتد :

```
C: > Users > ASA > OneDrive > Desktop > 5.py > ...  
1  import sys  
2  
3  def cube(i):  
4      j = i * i * i  
5      return j  
6  
7  if len(sys.argv) > 1:  
8      n = int(sys.argv[1])  
9  
10 else:  
11     n = 6  
12  
13  
14 for i in range(1, n + 1):  
15     print('%s %s' % (i, cube(i)))  
16  
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/5.py  
1 1  
2 8  
3 27  
4 64  
5 125  
6 216  
PS C:\Users\ASA>
```

تمرین شماره 6 .

پس از کامپایل و اجرای کد زیر چه اتفاقی می افتد :



```
1 import sys
2
3 def cube(i):
4
5     i = i * i * i
6
7 if len(sys.argv) > 1:
8     n = int(sys.argv[1])
9 else:
10    n = 6
11
12 for i in range(1, n + 1):
13     print('%s %s' % (i, cube(i)))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/6.py
1 None
2 None
3 None
4 None
5 None
6 None
PS C:\Users\ASA>
```

تمرین شماره 7 .

پس از کامپایل و اجرای کد زیر چه اتفاقی می افتد :



```
1 import sys
2
3 def cube(i):
4
5     return i * i * i
6
7 if len(sys.argv) > 1:
8     n = int(sys.argv[1])
9 else:
10    n = 6
11
12 for i in range(1, n + 1):
13    print('%s %s' % (i, cube(i)))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/7.py
1 1
2 8
3 27
4 64
5 125
6 216
PS C:\Users\ASA>
```

تمرین شماره 8 .

توزیع گوسی

مثال : نمرات آزمون SAT

```
Welcome 8.py X
C: > Users > ASA > OneDrive > Desktop > 8.py > [ ] math
1 import math
2
3 def pdf(x, mu=0.0, sigma=1.0):
4
5     divisor = sigma * math.sqrt(2 * math.pi)
6     exponent = -((x - mu)**2) / (2 * sigma**2)
7     return math.exp(exponent) / divisor
8
9 mu_sat = 1019
10 sigma_sat = 209
11
12 print(pdf(820, mu_sat, sigma_sat))

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/8.py
5.109758903580945e-24
PS C:\Users\ASA> 
```

این برنامه فرمول ریاضی تابع چگالی احتمال را برای توزیع نرمال (گوسی) پیاده‌سازی می‌کند. من از مقادیر واقعی آزمون SAT سال ۲۰۰۰ (میانگین ۱۰۱۹ و انحراف معیار ۲۰۹) استفاده کردیم تا توزیع نمرات را تحلیل کنم.

تمرین شماره 9 .

تابع توزیع تجمعی گاوسی

```
1 import math
2
3 def phi(x):
4     return math.exp(-x**2 / 2.0) / math.sqrt(2.0 * math.pi)
5
6
7 def Phi(z):
8     if z < -8.0: return 0.0
9     if z > 8.0: return 1.0
10
11     total = 0.0
12     term = z
13     i = 3
14
15     while total != total + term:
16         total += term
17         term *= z * z / float(i)
18         i += 2
19
20     return 0.5 + phi(z) * total
21
22 def cdf(z, mu=0.0, sigma=1.0):
23     return Phi((z - mu) / sigma)
24
25 print(cdf(820, 1019, 209))
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ASA> & C:/Users/ASA/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe c:/Users/ASA/OneDrive/Desktop/9.py
0.17050966869132106
PS C:\Users\ASA>